

例題 2

- (1) 120° 與 72° 分別為多少弧? (四捨五入到小數點後第二位)
- (2) $\frac{3\pi}{4}$ 弧與 5 弧分別為多少度? (四捨五入到小數點後第一位)

解

$$(1) 120^\circ = 120 \times \frac{\pi}{180} \text{ 弧} = \frac{2\pi}{3} \text{ 弧} \approx 2.09 \text{ 弧},$$

$$72^\circ = 72 \times \frac{\pi}{180} \text{ 弧} = \frac{2\pi}{5} \text{ 弧} \approx 1.26 \text{ 弧}.$$

$$(2) \frac{3\pi}{4} \text{ 弧} = \frac{3\pi}{4} \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = 135^\circ,$$

$$5 \text{ 弧} = 5 \times \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ = \left(\frac{900}{\pi}\right)^\circ \approx 286.5^\circ.$$

隨堂練習

試完成下表.

度(四捨五入至整數位)	0°	30°	78°	90°	243°	360°
弧(以 $k\pi$ 表示)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{13\pi}{20}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{243\pi}{20}$	2π
弧(四捨五入至小數點後第二位)	0					6.28

與第二冊所介紹的廣義角相同,在弧度量中,我們也沿用逆時針方向轉動的角定為正角,順時針方向轉動的角定為負角.例如: -810° 換算為弧度量時,即為

$$(-810) \times \frac{\pi}{180} \text{ 弧} = -\frac{9\pi}{2} \text{ 弧}.$$

在科學應用上,當我們用“弧”為單位表示一個角的大小時,常把“弧”字省略不寫,例如: $\frac{5\pi}{3}$ 弧可以簡寫成 $\frac{5\pi}{3}$; 而一角的大小為 2 是指這個角的大小是 2 弧.

教學活動

- (1) -100° 為多少弧? (四捨五入到小數點後第二位) ≈ -1.74

- (2) $-\frac{5\pi}{6}$ 為多少度? $\approx -150^\circ$

$$\frac{5\pi}{6} = \frac{5 \times 3.14}{6} = \frac{15.7}{6} = 2.616 \dots$$

利用除法轉換度量與強度以外,也能在計算機上做角度與弧的互換,以某廠牌之型號為 fx-82 SOLAR II 的計算機為例,將 45° 換算成弧度的方式如下.

先按 **MODE** $\rightarrow$ **4** $\rightarrow$ 45 (角度量 DEG),

再按 **SHIFT** **MODE** $\rightarrow$ **5** (換成弧度量 RAD),

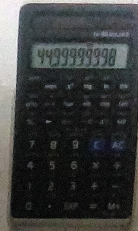
則可得到 $45^\circ \approx 0.785398163$ 弧.

另一方面,若是反過來,欲將 0.785398163 弧,換成角度:

先按 **MODE** $\rightarrow$ **5** $\rightarrow$ 0.785398163 (弧度量 RAD),

再按 **SHIFT** **MODE** $\rightarrow$ **4** (換成角度量 DEG),

則可得到 0.785398163 弧 $\approx 44.99999998^\circ$.



由上述操作可以看到,在反覆換算角度單位時,有可能會造成小誤差的累積而導致最後精確度下降.

教學活動

試直接使用計算機做角度與弧的互換.

- (1) 200° 為多少弧? (四捨五入至小數點後第一位)

- (2) 2 弧為多少度? (四捨五入至整數位)